

Hand Gesture Recognition System

Nhóm: 7

Đào Quang Dương
Võ Thanh Đạt
Hà Bảo Nhi

L02 - 2310579
L01 - 2312717
L02 - 2312496

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính
Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM

Source code: Hand Gesture Recognition
20/04/2026

- 1 Giới thiệu
- 2 Dữ liệu và EDA

- 3 Thiết lập thực nghiệm
- 4 Kết quả và Đánh giá
- 5 Kết luận

Tổng quan bài toán

- IoT và Smart Home phát triển mạnh
- Nhu cầu giao diện:
 - Tự nhiên
 - Trực quan
 - Không chạm
- Các hướng tiếp cận:
 - Giọng nói
 - Cử chỉ tay

Hand Gesture Recognition

- Computer Vision + Deep Learning
- Nhận diện từ ảnh/video
- Xử lý real-time

Mục tiêu

Xây dựng hệ thống nhận diện cử chỉ tay **thời gian thực**

Công nghệ sử dụng

- XGBoost (static)
- GRU (dynamic)

Đặc điểm

- Multi-person tracking
- Kết hợp static + dynamic
- Xử lý nhiễu

Phân loại cử chỉ

Hệ thống hỗ trợ 2 nhóm hành vi:

Cử chỉ tĩnh (Static)

Dựa trên 21 điểm đặc trưng (*Landmarks*).

- One, Two, Three
- Victory
- Open/Close

Cử chỉ động (Dynamic)

Dựa trên chuỗi thời gian (50 khung hình).

- Clap (Vỗ tay)
- Shake (Lắc tay)

Yêu cầu hệ thống

Hiệu năng

- ≥ 30 FPS
- Real-time
- Multi-user

Độ tin cậy

- Confidence $\geq 85\%$
- Hold-to-confirm (1s)

Giảm nhiễu

- Buffer Voting (20/30)
- Smart Cooldown (1.5s)

Dữ liệu

- Image (static)
- Video (dynamic)

Ứng dụng

- Smart Home
- Điều khiển không chạm

Người dùng

- Người cao tuổi
- Người khuyết tật

Mở rộng

- Action Recognition
- Face Recognition
- VR / AR

- Hệ thống có giá trị:
 - Học thuật
 - Ứng dụng thực tế

- Hướng phát triển:
 - Smart Home Control
 - HMI thông minh

Tổng quan dữ liệu

Nguồn dữ liệu

- Thu thập bằng `collect_data.py`
- Sử dụng MediaPipe:
 - Trích xuất landmarks
 - Chuyển sang dữ liệu bảng

Phân loại dữ liệu:

- Static: 42 features (21 điểm x,y)
- Dynamic: 50 frames $\times$ 252 features

Quy mô

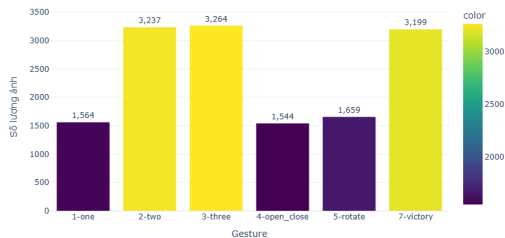
- 14,467 samples
- Static + Dynamic

- Dữ liệu tương đối cân bằng
- Static classes:
 - Two, Three, Victory: >3000 mẫu
 - Open/Close, Rotate: 1500–1700
- Mức mất cân bằng 2:1

Kết luận

Không cần xử lý imbalance (SMOTE)

Phân bố số lượng gesture có trong Dataset



EDA - Outlier Analysis

- Phân tán lớn ($0.1 \rightarrow 0.9$)
- Nhiều outliers xuất hiện
- Nguyên nhân:
 - Khoảng cách camera
 - Vị trí người dùng

Vấn đề

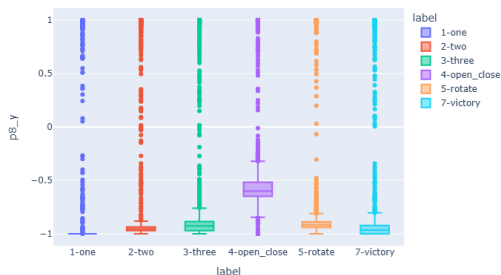
Raw data không thể dùng trực tiếp

Giải pháp

Chuẩn hóa:

- Translation
- Scaling

Biểu đồ 2: So sánh phân bố tọa độ P8_Y giữa các loại cử chỉ



EDA - Correlation

- Tương quan cao giữa landmarks
- $r > 0.85$ giữa các điểm liền kề

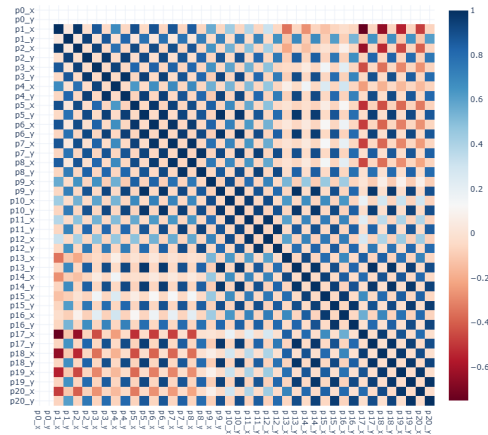
Insight

Chuyển động tay mang tính liên kết

Quyết định

- Không dùng PCA
- Giữ nguyên 42 features
- XGBoost tự chọn feature

Landmark Feature Correlation Heatmap



EDA - t-SNE Visualization

- Các lớp tạo thành cluster rõ ràng
- Một số vùng overlap nhỏ

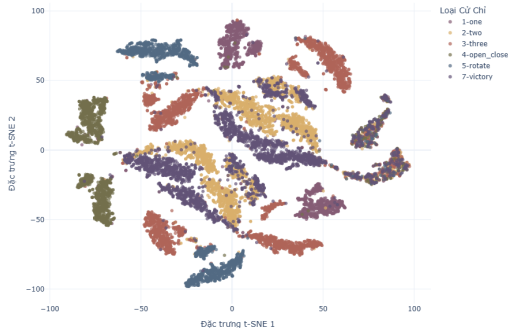
Insight

Feature có khả năng phân biệt tốt

Kết luận

- Dùng ML truyền thống (XGBoost)
- Đảm bảo real-time (>30 FPS)

Biểu đồ t-SNE: Phân cụm toàn bộ các loại cử chỉ tay



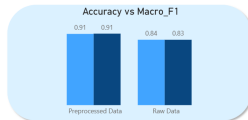
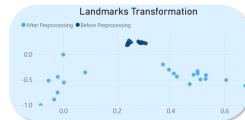
Vấn đề dữ liệu thô

- Dữ liệu từ camera:
 - Phụ thuộc vị trí
 - Phụ thuộc khoảng cách
 - Nhiều cao
- Cùng một cử chỉ:
 - Nhưng tọa độ khác nhau hoàn toàn

Vấn đề

Model không thể học nếu dùng raw data

Overview and Preprocessing



Preprocessing - Static Gesture

Chuẩn hóa không gian bàn tay

Bước 1: Translation (Dời tâm)

- Gốc tọa độ $\rightarrow$ cổ tay (landmark 0)
- Loại bỏ ảnh hưởng vị trí

Bước 2: Normalization

- Scale về $[-1, 1]$
- Loại bỏ ảnh hưởng khoảng cách

Kết quả

Cùng 1 cử chỉ $\rightarrow$ cùng vector đặc trưng

Công thức chuẩn hóa

Translation:

$$x'_i = x_i - x_0, \quad y'_i = y_i - y_0$$

Normalization:

$$x''_i = \frac{x'_i}{\max(|x'|, |y'|)}, \quad y''_i = \frac{y'_i}{\max(|x'|, |y'|)}$$

Ý nghĩa

Bất biến theo:

- Vị trí
- Khoảng cách

Chuẩn hóa dữ liệu chuỗi thời gian

Bước 1: Missing Value Imputation

- Điền các frame bị mất (drop frame)
- Sử dụng nội suy tuyến tính

Bước 2: Sequence Resizing

- Chuẩn hóa độ dài về 50 frames
- Dùng temporal interpolation

Preprocessing - Dynamic Gesture (2/2)

Bước 3: Spatial Normalization

- Áp dụng translation + scaling
- Thực hiện trên từng frame

Bước 4: Velocity Encoding

- Tính vận tốc: $v_t = x_t - x_{t-1}$

Kết quả

Chuỗi dữ liệu đồng nhất, chứa cả thông tin vị trí và chuyển động

Velocity Encoding

- Cử chỉ động $\neq$ chỉ vị trí
- Cần thông tin chuyển động

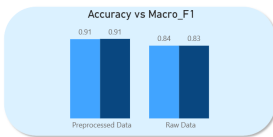
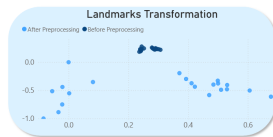
$$v_t = x_t - x_{t-1}$$

Ý nghĩa

- Phân biệt:
 - Đứng yên
 - Vẫy tay / lắc tay

Hiệu quả của Preprocessing

Overview and Preprocessing



- Data sau xử lý:
 - Đồng nhất
 - Ít nhiễu

Kết quả

Accuracy: 0.84 → 0.91

So sánh hiệu năng

Model	Accuracy	F1-score
Raw Data	0.84	0.83
With Preprocessing	0.91	0.91

Kết luận

Preprocessing giúp tăng 7% Accuracy

Kiến trúc hệ thống

- Không sử dụng 1 mô hình duy nhất
- Thiết kế **Hybrid Architecture**

Phân chia bài toán

- Static Gesture → XGBoost
- Dynamic Gesture → GRU

Lý do

- Dữ liệu tabular → ML truyền thống
- Dữ liệu chuỗi → Deep Learning

Lý do lựa chọn mô hình:

Loại dữ liệu	Mô hình	Lý do
Static	XGBoost	Tabular
Dynamic	GRU	Time-series

- Thuộc họ Gradient Boosting
- Xây dựng nhiều cây quyết định nhỏ

Cách hoạt động

- Cây sau học từ sai số cây trước
- Tối ưu dần qua từng bước

Ứng dụng

Phân loại 6 cử chỉ tĩnh

$$\mathcal{L}^{(t)} = \sum l(y_i, \hat{y}_i) + \Omega(f_t)$$

Regularization

$$\Omega(f_t) = \gamma T + \frac{1}{2} \lambda \|w\|^2$$

- Giảm overfitting
- Kiểm soát độ phức tạp cây

Ưu điểm

- Tự chọn feature quan trọng
- Hoạt động tốt với dữ liệu tương quan cao

GRU - Động lực sử dụng

- Dữ liệu dynamic = chuỗi thời gian
- RNN gặp vấn đề:

Vanishing Gradient

Mô hình quên thông tin ở đầu chuỗi

Giải pháp

GRU giúp ghi nhớ dài hạn hiệu quả hơn

Update Gate:

$$z_t = \sigma(W_z[h_{t-1}, x_t])$$

Reset Gate:

$$r_t = \sigma(W_r[h_{t-1}, x_t])$$

Ý nghĩa

- Giữ thông tin quan trọng
- Loại bỏ nhiễu không cần thiết

- Ví dụ: hành động "Shake"
- Vận tốc đổi chiều liên tục

Vai trò GRU

- Ghi nhớ pattern chuyển động
- Tổng hợp qua nhiều frame

MediaPipe Hand Landmarker

- Pipeline gồm 2 bước:

Palm Detector

- Phát hiện lòng bàn tay
- Tạo bounding box

Landmark Model

- Trích xuất 21 điểm
- Tọa độ (x, y, z)

Trong dự án

Chỉ dùng (x, y) để giảm nhiễu

YOLOv8 - Object Detection

- Phát hiện người trong ảnh
- Hỗ trợ multi-person tracking

Kiến trúc

- Backbone: trích xuất đặc trưng
- Neck: hợp nhất multi-scale
- Head: dự đoán bbox + class

YOLOv8 - Anchor Free

Cải tiến

Không dùng anchor boxes

- Dự đoán trực tiếp tâm đối tượng
- Giảm số tham số
- Tăng tốc độ xử lý

Ý nghĩa

Phù hợp real-time và multi-person

Chiến lược Hold-out

- Tổng: 14,467 samples
 - Train + Validation: 80%
 - Test: 20%
-
- Train:
 - Học mô hình
 - Validation:
 - Tuning + Early stopping

Test Set

- Dữ liệu unseen
- Không dùng khi training

Data Augmentation

Spatial Flipping

- Lật trục X
- Hoán đổi tay trái/phải
- Tăng dữ liệu x2

Jittering

- Thêm Gaussian noise
- $\mu = 0, \sigma = 0.005$
- Mô phỏng rung camera

Mục tiêu

Tăng robustness, tránh overfitting

XGBoost

- `n_estimators`: [100, 200, 300]
- `max_depth`: [4, 6, 8]
- `learning_rate`: [0.05, 0.1, 0.15]

GRU

- `hidden_size`: [32, 64, 128]
- `num_layers`: [1, 2, 3]
- `dropout`: [0.2, 0.4, 0.5]

XGBoost - Hyperparameter Tuning

Phương pháp

- GridSearchCV
- 5-Fold Cross Validation
- 27 tổ hợp → 135 lần train

Best Params

- `n_estimators = 300`
- `max_depth = 4`
- `learning_rate = 0.1`

Kết quả

Accuracy 91.19%, tốc độ 0.46 ms/frame

GRU - Empirical Tuning

Model	Accuracy	Latency
Nhẹ	81.4%	8.5 ms
Vừa	89.0%	34 ms
Sâu	89.6%	102 ms

Nhận xét

- Model sâu → accuracy tăng ít
- Nhưng latency tăng mạnh

Kết luận

Chọn model vừa → cân bằng accuracy và real-time

Lựa chọn mô hình cuối

Model	Task	Accuracy
XGBoost	Static	0.9119
GRU	Dynamic	0.8900

Insight

- XGBoost đạt hiệu năng cao nhất
- GRU đảm bảo real-time

Kết quả trên Test Set

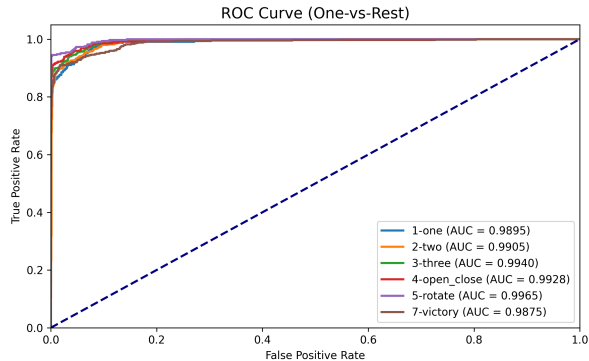
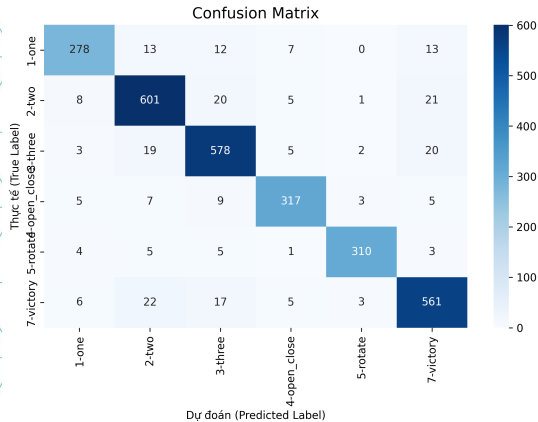
Model	Accuracy	F1-score
XGBoost	91.40%	91.61%
GRU	90.00%	89.88%

Nhận xét

- Cả hai mô hình đều đạt $\sim 90\%$
- XGBoost nhỉnh hơn nhẹ

XGBoost - Kết quả (1/2)

Composite Evaluation — XGBOOST (Static Gestures)



ROC Curve

$AUC \geq 0.99 \rightarrow$ phân tách rất tốt

Confusion Matrix

- Nhầm giữa two và victory
- Do hình dạng gần giống

XGBoost - Feature Importance (1/2)

Static Gesture Action Recognition

Choose Label

All

Clear all slicers

F1_Score

0.916

Precision

0.922

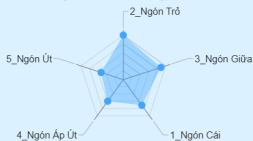
Recall

0.912

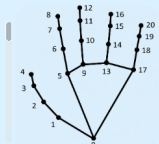
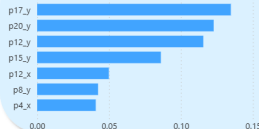
Support

2,894

Geometric Signature Analysis of Gestures

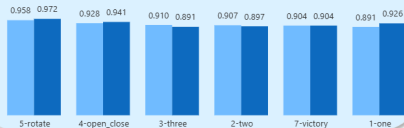


Feature Importance



F1_Score and Precision

F1_Score Precision



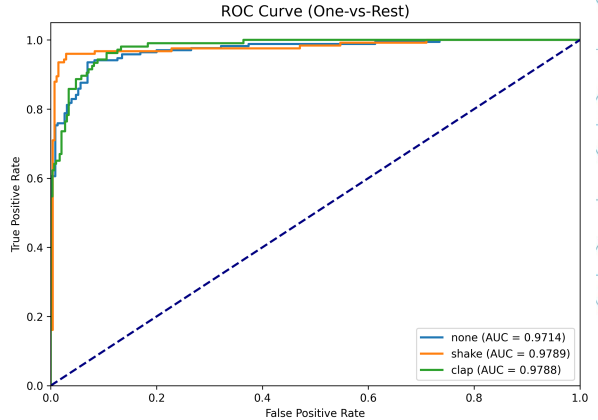
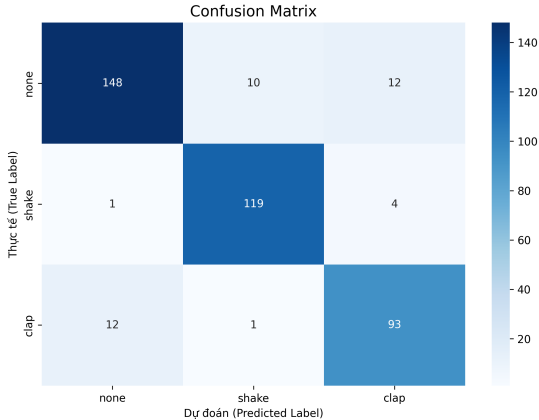
True_Label	1-one	2-two	3-three	4-open_close	5-rotate	7-victory
1-one	277	9	15	8	1	13
2-two	7	602	21	4	1	21
3-three	3	21	583	4	1	15
4-open_close	6	9	7	317	2	5
5-rotate	2	6	5	0	310	5
7-victory	4	24	23	4	4	555
Total	299	671	654	337	319	614

Insight

- Trục Y quan trọng nhất
- Quyết định độ co/gập ngón tay

GRU - Kết quả (1/2)

Composite Evaluation — GRU (Dynamic Motions)



ROC Curve

- Clap: 0.98
- Shake: 0.97

Confusion Matrix

- Nhầm về class "none"
- Do mất dấu hoặc chuyển động yếu

Dynamic Gesture and System Performance

Choose Label

All

Clear all slicers

F1_Score

0.866

Precision

0.875

Recall

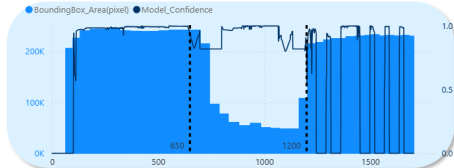
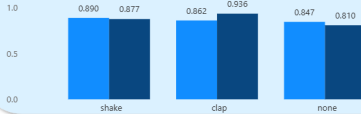
0.863

Support

400

F1_Score and Precision

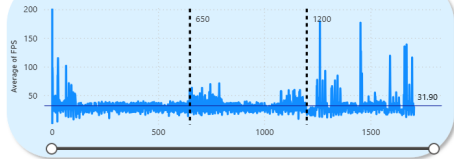
● F1_Score ● Precision



True_Label clap none shake

True_Label	clap	none	shake
clap	103	25	1
none	7	149	12
shake	0	10	93
Total	110	184	106

Average of FPS by Frame_ID



Đánh giá tổng kết (1/2)

Hiệu năng

- Accuracy > 90%
- Ổn định trên nhiều lớp

Preprocessing

- Tăng từ 84% → 91%
- Quan trọng hơn model

Đánh giá tổng kết (2/2)

Hạn chế

- GRU nhạy với nhiễu
- Mất tracking → dự đoán sai

Hệ thống

- Đạt >30 FPS
- Sẵn sàng triển khai thực tế

Tổng kết đóng góp

Pipeline hoàn chỉnh

- EDA → Preprocessing → Modeling → Evaluation

Đóng góp chính

- Chuẩn hóa dữ liệu giúp tăng 84% → 91%
- Kiến trúc Hybrid: XGBoost + GRU
- Xây dựng Dashboard đánh giá

Model	Accuracy	F1-score	FPS
XGBoost	91.40%	91.61%	~31.9
GRU	90.00%	89.88%	

Kết luận

- Accuracy > 90%
- Đạt real-time (>30 FPS)

Điểm mạnh hệ thống

Real-time

- FPS ổn định 31.9
- Độ trễ < 20ms

Ổn định

- Buffer Voting
- Hold-to-confirm

Ý nghĩa

Giảm nhiễu, tránh flickering

- Ít lớp cử chỉ (5 static, 3 dynamic)
- Nhạy với ánh sáng / occlusion
- Chưa xử lý chuỗi liên tục
- IoT mới ở mức mô phỏng

Thông điệp chính

- Dữ liệu tốt > mô hình phức tạp
- Hybrid model = tối ưu hiệu năng
- Hệ thống sẵn sàng triển khai thực tế

Xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe!